

## ● 実験1～5

実験1～5について、各実験が提案手法のどの側面を検証するためのものかは本文中で述べられているものの、実験結果の報告前の段階で、「どのような結果が得られれば提案手法の有用性が支持されるのか」がやや読み取りづらいです。たとえば、実験1では全体的な予測精度、実験2では需要水準別の誤差特性、実験3ではスパイク予測の時間的近接性、実験4では予測区間幅と需要変動の対応、実験5では代表系列における挙動確認を意図していると理解しました。各実験の目的と期待される結果の解釈を実験設定の段階で簡潔に整理すると、結果の読み取りがより容易になると考えられます。

## ● 実験2

- ✓ 各  $z$  スコアの区分に含まれる観測数はどの程度でしょうか？特に  $z > 3$  のようなスパイク域は時点数が少ない可能性があるので、そこでの MAE/RMSE がどれくらい安定しているかに疑義が生じます。各区分の観測数などを併記すると、表2の解釈可能性が高まると考えられます。
- ✓ 実験2では、各時点の実績値を「その系列全体の平均と標準偏差」で標準化した  $z$  スコアに基づいて時点を区分していると説明されています。一方で、時系列予測において評価期間を含む全期間の統計量を前処理やモデルの入力に用いる場合、将来情報の利用、すなわち **data leakage** と誤解される可能性があると思われます。本実験では、当該  $z$  スコアはモデルの学習・推論に用いられるものではなく、予測後に需要水準別の誤差を確認するための事後的な層別指標であると理解しました。この理解でよい場合、 $z$  スコアの算出に用いた期間、および当該  $z$  スコアがモデルの学習・推論には用いられないことを本文中で明示するとよいと思われます。

### ● 実験3

- ✓ 表3の解釈について確認させてください。本文では、予測した各スパイクについて最も近い実スパイクとの時間差を求めたものを「誤検知」、実際の各スパイクについて最も近い予測スパイクとの時間差を求めたものを「見逃し」として集計していると理解しました。この理解に基づくと、たとえば誤検知における GateRAF の  $\Delta=-10$  の値は、「GateRAF が予測スパイクとした時点のうち、最も近い実スパイクよりも10日以上後方に位置したものの割合」を示している、という理解でよろしいでしょうか。「誤検知」および「見逃し」の割合の具体的な計算方法が本文からやや読み取りづらいため、可能であれば数式または簡単な例を用いて説明していただけると、表3の解釈が容易になると思われます。
- ✓ 加えて、表3からは誤検知・見逃しの時間的分布は読み取れる一方で、各モデルがどの程度多く予測スパイクを出し、そのうちどの程度が誤検知または見逃しに該当したのかを判断しにくいです。各モデルの予測スパイク数や誤検知数、見逃し数の絶対数を併記することで、実験3の解釈可能性が高まると考えられます。

### ● 実験4

- ✓ 実験4では、予測区間幅の十分位ごとに実績  $z$  スコアの平均を求めることで、予測区間幅と実際の需要変動の対応を確認しており、有用な分析であると感じました。一方で、平均値のみでは、各区分内のばらつきや外れ値の影響を判断しにくいです。各十分位における実績  $z$  スコアの標準偏差等を補足すると、予測区間幅がスパイク需要と安定的に対応しているかをより判断しやすくなると思われます。

### ● 6章

第6章では、予測値をその時点の入荷量とみなして過剰入荷、返本率、機会損失を算出しており、予測精度を実務的指標に接続する試みとして有用です。一方で、入荷量として予測中央値  $\tau=0.5$  を用いる理由については、もう少し説明があるとよいと思われます。実務上の発注意思決定では、機会損失を重視する場合には上側分位点（例： $\tau=0.9$ ）を用いて欠品を抑える判断が考えられる一方、過剰入荷や返本を重視する場合には下側分位点

（例： $\tau=0.1$ ）を用いて入荷量を抑える判断も考えられます。したがって、 $\tau=0.5$  を用いた理由を補足するか、可能であれば  $\tau=0.1, 0.5, 0.9$  など複数の分位点を入荷量とみなした場合の過剰入荷・返本率・機会損失を比較する感度分析を加えると、第6章の実務的含意がより明確になると考えられます。

#### ● 軽微な修正の要求

- ✓ 5.2節の「POS販売冊数」という用語について、当該データセットに詳しい読者には理解可能だと思われますが、初めて読む読者には、店舗別 POS データを同一書名・同一日付で全店舗合算した販売冊数を指すのか、あるいは別の定義を持つのがやや分かりづらい可能性があります。簡潔に定義を補足するとよいと思われます。
- ✓ 5.2節では、年間総販売冊数が366冊に満たない書籍の除外、同一作品のシリーズ単位への統合、ゼロ需要日の補完を経て、最終的に約40万件のデータを得たと説明されています。一方で、最終的に分析対象となった書名数が明示されていないため、データの規模を把握しにくいです。元データは約20万書名・約400万件の販売記録から構成されると説明されているため、前処理後に分析対象となった書名数も併記するとよいと思われます。
- ✓ 本文中では過去の類似系列を参照しない基盤モデルを **Baseline** と呼んでいる一方で、図3の凡例では **noRAF** と表記されています。両者が同一のモデルを指すのであれば、表記を統一したほうがよいと思われます。

